Fiche méthode

Mesurer une tension à l'aide d'un multimètre

À quoi ça sert ?

Un multimètre utilisé en **voltmètre** mesure la tension électrique U entre deux points d'un circuit, par exemple aux bornes d'un dipôle. La tension s'exprime en volts (V).

Comment mesurer une tension ?

- Brancher les fils sur les bornes **V** et **COM** du multimètre.
- Choisir le mode **continu** (DC, repéré par un trait plein au-dessus d'un trait en pointillés) pour une pile ou une alimentation stabilisée, le mode **alternatif** (AC, repéré par le symbole $\sim$) pour une tension sinusoïdale.
- Choisir le **plus grand calibre** au départ, puis le diminuer tant qu'il reste supérieur à la valeur mesurée : on gagne en précision.
- Brancher le voltmètre **en dérivation**, aux bornes du dipôle, sans ouvrir le circuit.
- Pour mesurer U_{AB}, relier la borne **V au point A** et la borne **COM au point B**.
- Lire la valeur, avec son **signe**, et l'écrire avec son unité.

▲ Brancher un voltmètre en série, comme un ampèremètre, empêche le courant de circuler normalement dans le circuit.

Exemple

Un circuit en série comporte une alimentation stabilisée réglée sur environ 6 V et une lampe. On mesure la tension U_{AB} aux bornes de la lampe, de bornes A et B.

Protocole

(1) Brancher les fils sur les bornes V et COM du multimètre et choisir le mode continu.

(2) Choisir le calibre 200 V, le plus grand.

(3) Relier la borne V au point A et la borne COM au point B, en dérivation sur la lampe.

(4) Fermer le circuit : le multimètre affiche 5,8 V.

(5) Passer au calibre 20 V, juste supérieur à la valeur lue, et lire : 5,82 V.

(6) Écrire le résultat :

$$\boxed{U_{AB} = 5{,}82\,\text{V}}$$

▲ Une valeur négative n'est pas une erreur : elle signifie que les bornes V et COM sont inversées, et l'on a alors mesuré $U_{BA} = -U_{AB}$.